

Enterprise Health Platform

DOCUMENTO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE (SAD)

Arquitetura de Software e Decisões de Design

Conforme as Normas ISO/IEC/IEEE 42010 e ArchCaMo

Autor Principal:	Diogo Santos Pires Jandiroba
Função / Cargo:	Lead Software Engineer & Solutions Architect
Versão do Documento:	v1.0.0
Status de Homologação:	Aprovado para Implementação
Data de Emissão:	Setembro de 2026
Localidade:	Brasil

Este documento técnico contém especificações proprietárias e arquiteturais da solução de software. A distribuição e implementação devem seguir as diretrizes de governança e controle de versão estabelecidas.

Sumário

1	Documento de Arquitetura de Software (SAD)	2
1.1	Abordagem de Descrição Arquitetural	2
1.2	Sistema de Interesse, Ambiente e Escopo Arquitetural	2
1.3	Stakeholders e Concerns Arquiteturais	2
1.3.1	Stakeholders Arquiteturais	2
1.3.2	Concerns Arquiteturais (Preocupações)	2
1.4	Viewpoints e Views Arquiteturais	2
1.4.1	Visão de Cenários (Casos de Uso Arquiteturalmente Significantes)	2
1.4.2	Visão Lógica	3
1.4.3	Visão de Processos	3
1.4.4	Visão de Desenvolvimento	3
1.4.5	Visão Física / de Implantação	3
1.4.6	Visão de Segurança e Conformidade (LGPD)	3
1.5	Decisões Arquiteturais e Rationale (ADRs)	3
1.6	Matriz de Rastreabilidade (Concerns vs Decisões vs Views)	4

Documento de Arquitetura de Software (SAD)

1.1 Abordagem de Descrição Arquitetural

A descrição arquitetural do sistema segue os preceitos da norma internacional **ISO/IEC/IEEE 42010:2022** e o framework de completude **ArchCaMo** (*Architecture Completeness Model*). A arquitetura é estruturada em visões arquiteturais baseadas no modelo 4+1 de Kruchten, complementadas por uma visão dedicada de Segurança e Conformidade (LGPD).

1.2 Sistema de Interesse, Ambiente e Escopo Arquitetural

- **Sistema de Interesse:** Plataforma integrada orientada a serviços com persistência relacional e interface web responsiva;
- **Ambiente Operacional:** Infraestrutura em nuvem (IaaS/PaaS) em contêineres Docker orquestrados;
- **Limites de Escopo:** Não inclui integração com hardware médico proprietário de aquisição de sinais vitais na versão atual.

1.3 Stakeholders e Concerns Arquiteturais

1.3.1 Stakeholders Arquiteturais

Tabela 1.1: Mapeamento dos Stakeholders Arquiteturais

ID	Stakeholder	Interesse Principal na Arquitetura
S1	Desenvolvedores Front-end	Contratos de API REST claros, tipagem consistente e baixa latência.
S2	Desenvolvedores Back-end	Separação limpa de camadas, isolamento de regras de negócio e ORM assíncrono.
S3	Engenheiro de DevOps/SRE	Facilidade de deploy contínuo, observabilidade, logs e contenção em Docker.
S4	Encarregado de Dados (DPO)	Rastreabilidade de acessos a dados sensíveis, conformidade estrita com a LGPD.
S5	Gestor de Negócio	Disponibilidade contínua da operação, baixo custo operacional e escalabilidade.

1.3.2 Concerns Arquiteturais (Preocupações)

1.4 Viewpoints e Views Arquiteturais

1.4.1 Visão de Cenários (Casos de Uso Arquiteturalmente Significantes)

Cenários críticos que exercitam as propriedades não-funcionais do sistema (ex.: alta concorrência e operações financeiras).

Tabela 1.2: Concerns Arquiteturais Catalogados

ID	Concern	Descrição do Requisito de Arquitetura
C1	Segurança e Autenticação	Garantir isolamento de privilégios (RBAC) e autenticação segura stateless via JWT.
C2	Desempenho e Concorrência	Evitar colisões transacionais em reservas simultâneas via transações atômicas ACID.
C3	Manutenibilidade e Testabilidade	Baixo acoplamento entre camadas para viabilizar cobertura de testes $\geq 80\%$.
C4	Resiliência e Recuperação	Mecanismos de backup automatizado diário e procedimento de rollback sem perda de dados.

1.4.2 Visão Lógica

A Visão Lógica descreve a organização em componentes e subsistemas independentes. A divisão adotada segue princípios de Contextos Delimitados (Bounded Contexts) para garantir coesão interna e baixo acoplamento.

1.4.3 Visão de Processos

Modela o fluxo de execução, transações assíncronas, controle de concorrência e comunicações entre serviços.

1.4.4 Visão de Desenvolvimento

Estruturação do código-fonte em camadas limpas (ex.: Camada de Apresentação, Aplicação/Casos de Uso, Domínio e Infraestrutura/Persistência).

1.4.5 Visão Física / de Implantação

Mapeamento dos nós computacionais, balanceadores de carga, servidores de aplicação em contêineres e instâncias gerenciadas de banco de dados.

1.4.6 Visão de Segurança e Conformidade (LGPD)

Governança de Dados Sensíveis e LGPD

Todos os dados pessoais sensíveis (prontuários, diagnósticos e documentos) são criptografados em repouso (AES-256) e em trânsito (TLS 1.3). Cada leitura ou modificação gera log imutável de auditoria com identificação do operador, data/hora e IP.

1.5 Decisões Arquiteturais e Rationale (ADRs)

ADR-01: Adoção de Arquitetura Modular em Camadas

Contexto: Necessidade de viabilizar desenvolvimento paralelo por equipe distribuída e facilidade de testes unitários isolados.

Decisão: Implementar padrão em camadas (Presentation, Application, Domain, Infrastructure).

Consequências: Redução de acoplamento, maior manutenibilidade e total independência do framework web em relação às regras de domínio.

ADR-02: Banco de Dados Relacional PostgreSQL com ORM Assíncrono

Contexto: Operações transacionais críticas (estoque, financeiro e agendamento) exigem integridade ACID absoluta.

Decisão: Utilizar PostgreSQL 16 com suporte a migrações versionadas de esquema.

Consequências: Garantia formal de integridade referencial e suporte a alto volume de leitura/escrita simultânea.

1.6 Matriz de Rastreabilidade (Concerns vs Decisões vs Views)

Tabela 1.3: Matriz de Rastreabilidade Arquitetural

Concern	Visão Associada	Decisão (ADR)	Mecanismo de Validação
C1 (Segurança)	Segurança / Lógica	ADR-01 (Camadas)	Testes de autorização RBAC e verificação de token.
C2 (Concorrência)	Processos / Física	ADR-02 (PostgreSQL)	Teste de estresse com transações simultâneas no agendamento.
C3 (Manutenibilidade)	Desenvolvimento	ADR-01 (Camadas)	Cobertura de código e análise estática (linting/sonarqube).